



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ



SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

O FUNCȚIE HASH PARALELIZABILĂ BAZATĂ PE SISTEME DINAMICE DISCRETE HAOTICE

Absolvent

Aelenei Alex-Ioan

Coordonator științific

Conf. dr. Radu Boriga

București, iunie 2026

Rezumat

Abstract aici

Abstract

Rezumat aici

Cuprins

1	Introducere	4
2	Funcția haotică	6
3	Funcția hash	7
4	Analiza performanței	8
5	Concluzii	9
	Referințe	10

1 Introducere

În societatea contemporană, tehnologia are un rol crucial în viața cotidiană. Influența dezvoltărilor mijloacelor de calcul este incontestabilă și se resfrânge asupra tuturor aspectelor vieții. Acest impact semnificativ nu este unul întâmplător, ci rezultatul deceniilor de inovații datând încă de la începutul secolului al XX-lea. Două arii conexe care s-au remarcat timpuriu a fi esențiale în această evoluție au fost criptografia și criptanaliza.

Se evidențiază astfel o serie de probleme fundamentale în domeniul criptografiei: autentificarea și integritatea datelor. Autentificarea asigură veridicitatea identității iar integritatea datelor garantează absența modificărilor nedorite. În acest context, se remarcă funcțiile hash, un instrument criptografic cu aplicații variate. Însăși definiția funcției hash îi conferă universalitatea: transformă un șir de lungime arbitrară într-un șir de lungime fixă. Unidirecționalitatea funcției hash determină utilitatea acesteia. Începând sfârșitul mileniului al doilea, numeroase structuri de funcții hash au fost propuse și analizate. Prima generație de funcții hash moderne a fost reprezentată de MD5 [9], bazată pe construcția Merkle-Damgård [6, 4]. Vulnerabilitățile acestei funcții la atacurile cu preimage sau extinderea lungimii mesajului au devenit rapid evidente. Astfel, au urmat două alte iterații menite să adreseze problemele MD5: SHA-1 [7] și SHA-2 [8]. SHA-1 a fost ulterior compromisă, dar SHA-2 rămâne în continuare standardul la nivel de industrie. În ciuda adoptării generalizate, SHA-2 este construită pe aceeași construcție Merkle-Damgård. Defectele structurale ale acestei construcții au fost relevate de timp. Construcția s-a dovedit vulnerabilă la o multitudine de atacuri, inclusiv cele cu preimage și extinderea lungimii mesajului. Având în vedere acest context, apariția SHA-3 a fost inevitabilă. Structura SHA-3 se îndepărtează de structura definită de Merkle și Damgård, și adoptă construcția sponge [3].

În procesul de confuzie și difuzie caracteristic funcțiilor hash [10], se remarcă o sumedenie de structuri și construcții. Majoritatea funcțiilor hash moderne se bazează pe substituții, transpoziții, permutări și operații aritmetice. Aceste metode sunt eficiente,

însă proprietățile lor criptografice nu sunt garantate de un model matematic unitar. Mulțarea pe o serie de criterii statistice, fără a exista o garanție structurală produce un efect de avalanșă incert. Implică, într-un mod real, că în eventualitatea unei vulnerabilități aceasta se va propaga la dependenți. Un instrument care conferă prin definiție confuzie și difuzie este reprezentat de sistemele dinamice haotice [1]. O subcategorie a sistemelor dinamice discrete este reprezentată de sistemele haotice. Un astfel de sistem descrie o transformare deterministă care pare complet predictibilă la o primă inspecție. În ciuda acestui fapt, manifestă un comportament aparent aleator și imposibil de anticipat practic. Aceste sisteme prezintă trei proprietăți definitorii care se aliniază remarcabil cu cerințele criptografice formulate de Shannon [10, 5, 1]. Prima este tranzitivitatea topologică, iar a doua este densitatea orbitelor periodice. Cea de a treia proprietate, sensibilitatea la condițiile inițiale, este asigurată de primele două proprietăți [2]. Astfel, faptul că securitatea sistemelor haotice nu se întemeiază pe nicio construcție euristică este esențial. Absența unei structuri algebrice exploatabile, asociată de regulă cu vulnerabilitatea la atacurile cuantice, transformă această aparentă lipsă de structură într-un atu de securitate.

2 Funcția haotică

3 Funcția hash

4 Analiza performanței

5 Concluzii

Referințe

- [1] Gonzalo Alvarez și Shujun Li, „Some Basic Cryptographic Requirements for Chaos-Based Cryptosystems”, în *International Journal of Bifurcation and Chaos* 16.8 (2006), pp. 2129–2151, DOI: [10.1142/S0218127406015970](https://doi.org/10.1142/S0218127406015970).
- [2] John Banks, Jeff Brooks, Grant Cairns, Gary Davis și Peter Stacey, „On Devaney’s Definition of Chaos”, în *The American Mathematical Monthly* 99.4 (1992), pp. 332–334, DOI: [10.1080/00029890.1992.11995856](https://doi.org/10.1080/00029890.1992.11995856).
- [3] Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters și Gilles Van Assche, „Sponge Functions”, în *ECRYPT Hash Workshop*, 2007.
- [4] Ivan Bjerre Damgård, „A Design Principle for Hash Functions”, în *Advances in Cryptology — CRYPTO ’89*, vol. 435, *Lecture Notes in Computer Science*, New York, NY: Springer, 1990, pp. 416–427, DOI: [10.1007/0-387-34805-0_39](https://doi.org/10.1007/0-387-34805-0_39).
- [5] Robert L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, a 2-a ed., Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1989, ISBN: 9780201130461.
- [6] Ralph C. Merkle, „One Way Hash Functions and DES”, în *Advances in Cryptology — CRYPTO ’89*, vol. 435, *Lecture Notes in Computer Science*, New York, NY: Springer, 1990, pp. 428–446, DOI: [10.1007/0-387-34805-0_40](https://doi.org/10.1007/0-387-34805-0_40).
- [7] National Institute of Standards and Technology, *Secure Hash Standard (SHS)*, Federal Information Processing Standards Publication FIPS PUB 180-1, National Institute of Standards și Technology, 1995.
- [8] National Institute of Standards and Technology, *Secure Hash Standard (SHS)*, Federal Information Processing Standards Publication FIPS PUB 180-4, National Institute of Standards și Technology, 2015, DOI: [10.6028/NIST.FIPS.180-4](https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4).
- [9] Ronald L. Rivest, *The MD5 Message-Digest Algorithm*, RFC 1321, Internet Engineering Task Force, 1992, DOI: [10.17487/RFC1321](https://doi.org/10.17487/RFC1321).

- [10] Claude E. Shannon, „Communication Theory of Secrecy Systems”, în The Bell System Technical Journal 28.4 (1949), pp. 656–715, DOI: [10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x](https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x).